



Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

Departamento de Estatística e Informática (DEINFO)

Cellular Automata

Jonas Albuquerque

***Modelagem de propagação Viral em Tecido Biológico Utilizando Autômatos
Celulares com Estados Múltiplos***

Vinicius Gustavo Barboza Silva

25 de Julho de 2025

Resumo: Este artigo apresenta uma abordagem computacional baseada em autômatos celulares com múltiplos estados para modelar a propagação de um vírus em um tecido biológico. O modelo propõe diferentes estágios de infecção para as células, permitindo simular a dinâmica do contágio, ativação do sistema imune e recuperação. Os resultados demonstram que, mesmo com regras locais simples, é possível capturar padrões complexos que se assemelham à disseminação real de infecções.

1. Introdução

A modelagem computacional de sistemas biológicos tem se tornado uma ferramenta indispensável para a análise de fenômenos complexos como a propagação de doenças infecciosas. Em particular, os autômatos celulares (ACs) têm se mostrado eficazes para representar sistemas dinâmicos distribuídos nos quais o comportamento global emerge a partir de interações locais.

Autômatos celulares clássicos utilizam estados binários para representar células vivas ou mortas. Entretanto, para representar fenômenos biológicos mais complexos, como o ciclo de uma infecção, é necessário utilizar autômatos com estados múltiplos, onde cada célula pode assumir diferentes estágios de uma condição.

Neste artigo, propomos um modelo simples, para simular a disseminação de um vírus em um tecido. O modelo utiliza quatro estados para representar células saudáveis, infectadas, em recuperação e imune, permitindo uma simulação visual clara e mais próxima da realidade dos estágios de infecção.

2. Fundação Teórica

2.1 Autômatos Celulares

Conforme apresentado por Berto e Tagliabue¹, um autômato celular (CA) é um modelo computacional abstrato que opera de forma discreta tanto no tempo quanto no espaço. Ele é formado por unidades simples — chamadas células — dispostas em uma grade, nas quais cada célula pode estar em um entre poucos estados possíveis e muda seu estado ao longo do tempo com base em regras locais que consideram o estado das células vizinhas.

2.2 Estados Múltiplos

Com base no artigo de Bilotta², um estado múltiplo refere-se à capacidade das células de assumirem mais de dois valores distintos, ao contrário dos modelos tradicionais binários, em que cada célula está limitada a dois estados. Em um CA de múltiplos estados, cada célula pode assumir valores inteiros dentro de um conjunto finito. Essa generalização permite representar com maior fidelidade sistemas mais complexos e realistas, em que as células não estão apenas “ativas” ou “inativas”, mas podem estar em diferentes fases, níveis de energia, estágios biológicos, entre outros.

Além de expandir a capacidade de modelagem, os CA com múltiplos estados exibem comportamentos dinâmicos que se assemelham a fenômenos contínuos, como ondas não lineares ou processos de reação-difusão. Isso os torna ferramentas poderosas para simulações de sistemas complexos em diversas áreas, como física, biologia e ciência da computação. Por sua flexibilidade e riqueza de comportamento emergente, os autômatos celulares de múltiplos estados são especialmente úteis para estudar dinâmicas que não são facilmente tratáveis por métodos matemáticos clássicos.

3. Metodologia

3.1 Modelo Proposto

O modelo proposto simula um tecido bidimensional, onde cada célula pode estar em um dos quatro estados:

Estado	Descrição	Símbolo
0	Saudável	' '
1	Infectada	'*'
2	Imune	'o'
3	Recuperando	'.'

Tabela 1: Tabela com o estado, suas descrições e seus símbolos respectivos

A regra de transição é definida da seguinte forma:

- Células saudáveis (0) tornam-se infectadas(1), se dois ou mais vizinhos estiverem infectados.
- Células infectadas(1) passam para o estado imune(2) automaticamente no próximo ciclo.
- Células imunes (2) passam para o estado recuperando (3).
- Células recuperando (3) voltam ao estado saudável (0).

O vizinho considerado é um indivíduo com 8 vizinhos. A simulação ocorre em uma matriz 20x20 durante 50 gerações.

3.2 Implementação

O algoritmo foi implementado em Python, utilizando listas aninhadas para representar a matriz e controle de tempo (time.sleep) para atualização visual no terminal. O sistema é inicializado com uma célula infectada no centro da matriz. A cada iteração, o estado de cada célula é atualizado de forma síncrona.

4. Resultados

A simulação gerada pelo modelo demonstrou padrões interessantes de propagação e contenção do vírus. A infecção se espalha inicialmente de forma radial, mas rapidamente surgem áreas em diferentes estados, o que leva à estabilização do sistema.

4.1 Padrões Emergentes

Foi observado que o sistema apresenta ciclos naturais de infecção. Mesmo após o início da recuperação, novas infecções podem ocorrer se houver reinfecção por vizinhos que ainda estavam ativos. Isso representa com fidelidade sistemas biológicos reais, onde o controle da infecção depende da resposta coordenada de múltiplas regiões.

4.2 Influência dos Parâmetros

Parâmetros como o número de vizinhos necessários para iniciar a infecção, a quantidade de estados e o tempo de recuperação influenciam drasticamente os padrões gerados. Por exemplo, aumentando o número mínimo de vizinhos infectados para 3, a propagação é muito mais lenta. Reduzindo para 1, ocorre uma infecção em massa quase imediata.

5. Conclusão

Este projeto apresentou uma simulação de propagação viral em tecidos biológicos utilizando autômatos celulares com múltiplos estados. O modelo demonstrou-se eficaz para representar, de maneira visual e simplificada, os estágios de infecção, resposta imune e recuperação. A abordagem se mostrou promissora para aplicações didáticas, pesquisa em modelagem computacional e base para simulações mais complexas, incluindo mutações virais, resistência imunológica e heterogeneidade celular.

6. Referências

1. BERTO, Francesco; TAGLIABUE, Jacopo. Cellular automata. 2012.
2. BILOTTA, Eleonora et al. Generating Multi State Cellular Automata by using Chua's "Universal Neuron". **Asymptotic Methods in Non Linear Wave Phenomena**, p. 12-24, 2008.